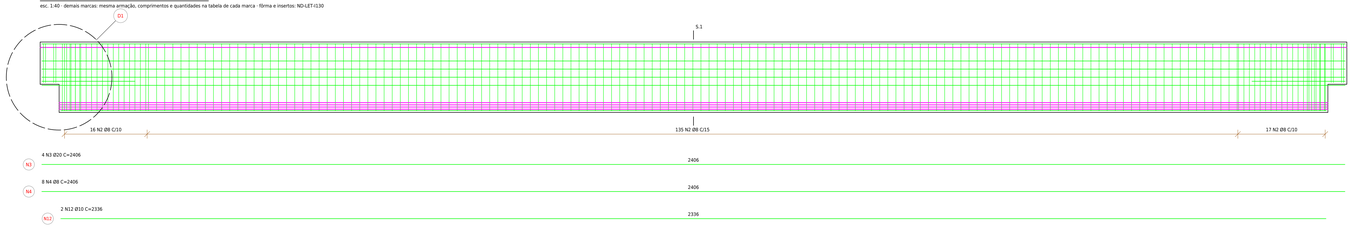
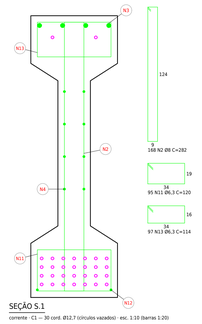
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — V406 (L = 2412,5 cm)

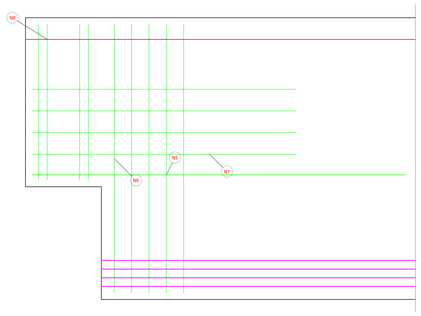
esc. 1:40 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · fôrma e insertos: ND-LET-I130





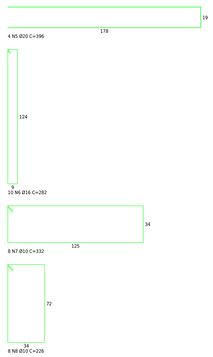
SEÇÃO S.1

corrente · C1 — 30 cont. Ø12,7 (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)



DETALHE D1 — DENTE GERBER

dente 78 × 35; as duas pontas iguais · esc. 1:10 (barras 1:20)



V407 — L = 1950 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	137	282	38634
CA-50	N3	20	4	1944	7776
CA-50	N4	8	8	1944	15552
CA-50	N11	6,3	76	120	9120
CA-50	N12	10	2	1874	3748
CA-50	N13	6,3	79	114	9006
CA-50	N5	20	4	396	1584
CA-50	N6	16	10	282	2820
CA-50	N7	10	8	332	2656
CA-50	N8	10	8	226	1808

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	199,39 m	48,85 kg
PESO CA-50 Ø 8	596,05 m	235,44 kg
PESO CA-50 Ø 10	90,33 m	55,73 kg
PESO CA-50 Ø 16	31,02 m	48,95 kg
PESO CA-50 Ø 20	102,96 m	253,90 kg
PESO TOTAL CA-50		642,87 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	390,00 m	302,25 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 6,86 m³
ÁREA DE FÔRMA = 64,88 m²

V406 — L = 2412,5 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	168	282	47376
CA-50	N3	20	4	2406	9624
CA-50	N4	8	8	2406	19248
CA-50	N11	6,3	95	120	11400
CA-50	N12	10	2	2336	4672
CA-50	N13	6,3	97	114	11058
CA-50	N5	20	4	396	1584
CA-50	N6	16	10	282	2820
CA-50	N7	10	8	332	2656
CA-50	N8	10	8	226	1808

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	247,04 m	60,52 kg
PESO CA-50 Ø 8	732,86 m	289,48 kg
PESO CA-50 Ø 10	100,50 m	62,01 kg
PESO CA-50 Ø 16	31,02 m	48,95 kg
PESO CA-50 Ø 20	123,29 m	304,03 kg
PESO TOTAL CA-50		764,99 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	723,75 m	560,91 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 8,40 m³
ÁREA DE FÔRMA = 80,02 m²

V405 — L = 2402,5 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	167	282	47094
CA-50	N3	20	4	2396	9584
CA-50	N4	8	8	2396	19168
CA-50	N11	6,3	94	120	11280
CA-50	N12	10	2	2326	4652
CA-50	N13	6,3	97	114	11058
CA-50	N5	20	4	396	1584
CA-50	N6	16	10	282	2820
CA-50	N7	10	8	332	2656
CA-50	N8	10	8	226	1808

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	245,72 m	60,20 kg
PESO CA-50 Ø 8	728,88 m	287,91 kg
PESO CA-50 Ø 10	100,28 m	61,87 kg
PESO CA-50 Ø 16	31,02 m	48,95 kg
PESO CA-50 Ø 20	122,85 m	302,94 kg
PESO TOTAL CA-50		761,87 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	720,75 m	558,58 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 8,37 m³
ÁREA DE FÔRMA = 79,69 m²

RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
V407	1	1950	6,86	642,9	302,2
V406	1	2412,5	8,40	765,0	560,9
V405	1	2402,5	8,37	761,9	558,6
TOTAL	3		23,63	2169,7	1421,7

NOTAS

1. Concreto C50; 30 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 7 em y = 6, 7 em y = 10 cm (aderentes), 7 em y = 14 cm isoladas 200 cm e 7 em y = 18 cm isoladas 400 cm nas pontas (bainha plástica estanque); 2 na mesa superior (y = 120 cm, aderentes). σpi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica só com fck ≥ 45 MPa (fcpt = 71 cm). V407 (vão menor): 20 cordoalhas (ver tabela de marcas).
2. N3 = 4 Ø20 CA-50 na mesa superior: compressão do ELU (x/d ≤ 0,45) e tração no ato junto às pontas (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 b).
3. Dentes Gerber 78 × 35 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4; Fd = γn·Vd = 610 kN, verificado por MEF não linear com esta armação): N5 tirante em 2 alças HORIZONTAIS (U deitado) Ø20 por ponta, ramos no nível do tirante, dobra interna ≥ 8ϕ (16 cm), curva junto à face do dente; N6 suspensão, N7 costura, N8 estribos do nariz; maciço de 140 cm nas pontas; TB-2 passante no dente, sem chapa soldada.
4. N11/N13: estribos das mesas c/25 (N11 envolve as cordoalhas; N13 o N3). N12: 2 Ø10 nos cantos da mesa inferior (porta-estribos).
5. No trecho dos dentes os estribos N2 são substituídos pelos N8 (dente) e N6 (suspensão).
6. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II).
7. Aço CA-50 (NBR 7480). C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
8. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10ϕ (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
9. Fôrma, insertos, alças e chapa/aço: ND-LET-I130.
10. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	19/10/2026	DEC-032: I130 28 + 2 CORD., N5 EM ALÇAS HORIZONTAIS, BARRAS DOS DENTES
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; VM EM MEIO VASO COM DENTE
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CONTEÚDO
ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — VIGAS CENTRAIS I130 PROTENDIDAS — V405, V406, V407 — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-VIG-02	06	02/04	A0

1º DIEDRO